

LAM-1 矩阵的定义、加法减法与数乘

对应 2.1 + 2.2 (P7 + P8) · 18 题: 填空 1-6 → 判断改错 7-10 → 计算 11-15 → 应用 16-18 · 全为自写变式, 参考答案含「思路 + 常见错法」

一、概念填空 (30 秒/题)

1. 矩阵是由 m 行 n 列的____组成的一个数表, 记作____矩阵; 符号可用____或____, 不能用____。

答: 数; $m \times n$; 小括号 $()$; 中括号 $[]$; 大括号 $\{\}$ 。常见错法: 用大括号——那是高数集合符号。

2. 矩阵的本质是____; 行列式的本质是____ (最终能算出____)。

答: 数表; 一个数; 具体数值。常见错法: 把矩阵当数来"算"。

3. 两个矩阵相等的前提是____且____。

答: 同型; 对应位置元素全部相等。常见错法: 只看元素不看形状。

4. 主对角线和次对角线只有____阵才有; " A 是 3 阶矩阵"意味着 A 是____阵。

答: 方; 方。常见错法: 对非方阵硬找对角线。

5. 单位阵 E : 主对角线全为____、其余位置全为____; 数量矩阵主对角线全为____。

答: 1; 0; a (同一个数)。常见错法: 单位阵写成全 1 矩阵。

6. 数乘 $kA =$ 用 k 乘 A 的____元素; 矩阵所有元素有公因子 k , 朝外提____次。

答: 所有; 1。常见错法: 模仿行列式提 n 次。

二、判断改错 (先判对错, 错的改正, 1 分钟/题)

7. 任意两个零矩阵一定相等。

答: 错。矩阵相等要求同型; $O_{2 \times 2}$ 与 $O_{2 \times 3}$ 都是零矩阵但不相等。常见错法: "都是 0 当然相等"——漏了同型前提。

8. 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 是单位阵; 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 也是单位阵。

答：前半对、后半错。单位阵要求主对角线 1、其余 0；全 1 矩阵不是单位阵（是数量矩阵 $a=1$ ？不，数量矩阵要求主对角线以外全 0——全 1 矩阵两者都不是）。**常见错法：**"对角线全是 1 就是单位阵"。

9. 矩阵 $\text{diag}(1,2,3,4)$ 是行矩阵（一行四列）。

答：错。diag 是对角矩阵的简写记号，是四阶方阵（主对角线 1,2,3,4），不是行矩阵。**常见错法：**看到 1,2,3,4 横着写就以为是行矩阵。

10. 设 $A+B=O$ (O 为零矩阵)，则 $B=-A$ 。

答：对 (A 与 B 同型时)。**常见错法：**忘记前提同型。

三、计算 (2 分钟/题)

11. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 5 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ 。求 $A+B$ 与 $A-B$ 。

答： $A+B = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 4 \\ 5 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ ； $A-B = \begin{bmatrix} -2 & -2 & -6 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 。**思路：**同型 $\rightarrow$ 对应元素直接加/减。**常见错法：**不同型硬加。

12. 判断 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ (1×4) 与 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ (4×1) 能否相加？

答：不能。 1×4 与 4×1 不同型。**常见错法：**都是 1 就以为能加。

13. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ ，求 $3A$ 。

答： $3A = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 \\ -3 & 0 & 3 \\ 12 & 3 & 6 \end{bmatrix}$ 。**思路：**数乘 = 每个元素乘 3。**常见错法：**只乘第一行或对角线。

14. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ，求 $3A+2B$ 。

答： $3A = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{bmatrix}$ ， $2B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$ ，和 = $\begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 13 & 18 \end{bmatrix}$ 。**常见错法：**数乘只乘部分元素。

15. 解矩阵方程： $A+X=B$ ，其中 $A = \begin{bmatrix} -1 & 4 & -1 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} -1 & 4 & -1 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 。

答： $X=B-A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (零矩阵)。**思路：**移项变号 $\rightarrow$ 对应元素相减。**常见错法：**移项不变号。

四、应用 (3 分钟/题)

16. 解矩阵方程 $2A-2X-3B+4X=O$ ，其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ 。

答：合并 X ： $2X = 3B - 2A$ 。 $3B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 6 & 9 & 3 \end{bmatrix}$ ， $2A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ ， $3B - 2A = \begin{bmatrix} -2 & -1 & -6 \\ 6 & 11 & 1 \end{bmatrix}$ ， $X = \frac{1}{2}(3B - 2A) = \begin{bmatrix} -1 & -\frac{1}{2} & -3 \\ 3 & 5\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ 。**思路**：先合并同类矩阵再移项。**常见错法**：直接代入 X 导致符号错。

17. 设 $A = \begin{bmatrix} k & 2k & 3k \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ($k \neq 0$)。问：把公因子 k 提出后得到的矩阵是什么？这体现了"矩阵提公因子提几次"？

答： $k \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ （第一行提一次，整体只提 1 次；不是 n 次）。**常见错法**：按行列式"所有行提 n 次"来。

18. 判断下列说法，并说明理由：① 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 相等；② 一个"元素只有一个数 5"的矩阵，等于数 5。

答：① 对：同型（都 2×2 ）且对应元素相等。② 对：一元素矩阵（ 1×1 ）= 该元素本身；但注意它是矩阵不是数，写法上 $[5] \neq 5$ （严格说矩阵 $[5]$ 与数 5 不是同一个对象，但运算结果按元素看相等）。**常见错法**：把 $[5]$ 直接当数 5 参与数乘以外的运算。